

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Информационные технологии»

Лабораторная работа №1
**«Минимизация булевых функций и построение
комбинационных схем в Logisim»**

по дисциплине
«Основы кибернетики и вычислительные модели»

Выполнил:
студент группы БВТ2603
Гаранский Я. А.

Проверил:
Шишкин К.С.

Москва 2026 г.

Цель работы:

- Научиться задавать булевы функции через таблицу истинности.
- Освоить построение СДНФ и СКНФ.
- Изучить метод минимизации булевых функций с помощью карт Карно.
- Реализовать полученные функции в виде схем в программе Logisim.

Выполнение:

Шаг 1: Согласно варианту №4 кол-во входов: 4, кол-во выходов: 1.

На выходе формируется младший бит суммы входов

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Шаг 2:

Для построения СДНФ выписываем логические выражения для 8 строк где F = 1:

$$F = (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D) + (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D}) + (\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}) + (\bar{A} \cdot B \cdot C \cdot D) \\ + (A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}) + (A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D) + (A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D) + (A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D})$$

Шаг 3: минимизация булевой функции с помощью карты Карно

CD/AB	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	0	1	0
11	0	1	0	1
10	1	0	1	0

При заполнении карты Карно единицы распределились в шахматном порядке. Ни одна единица не имеет соседних клеток по горизонтали или вертикали, поэтому их невозможно объединить в группы.

Такое шахматное распределение на карте Карно является классическим признаком функции XOR (Исключающего ИЛИ).

Следовательно, минимизированное логическое выражение имеет вид: $F = A \oplus B \oplus C \oplus D$

Шаг 4: Построение схемы в Logisim

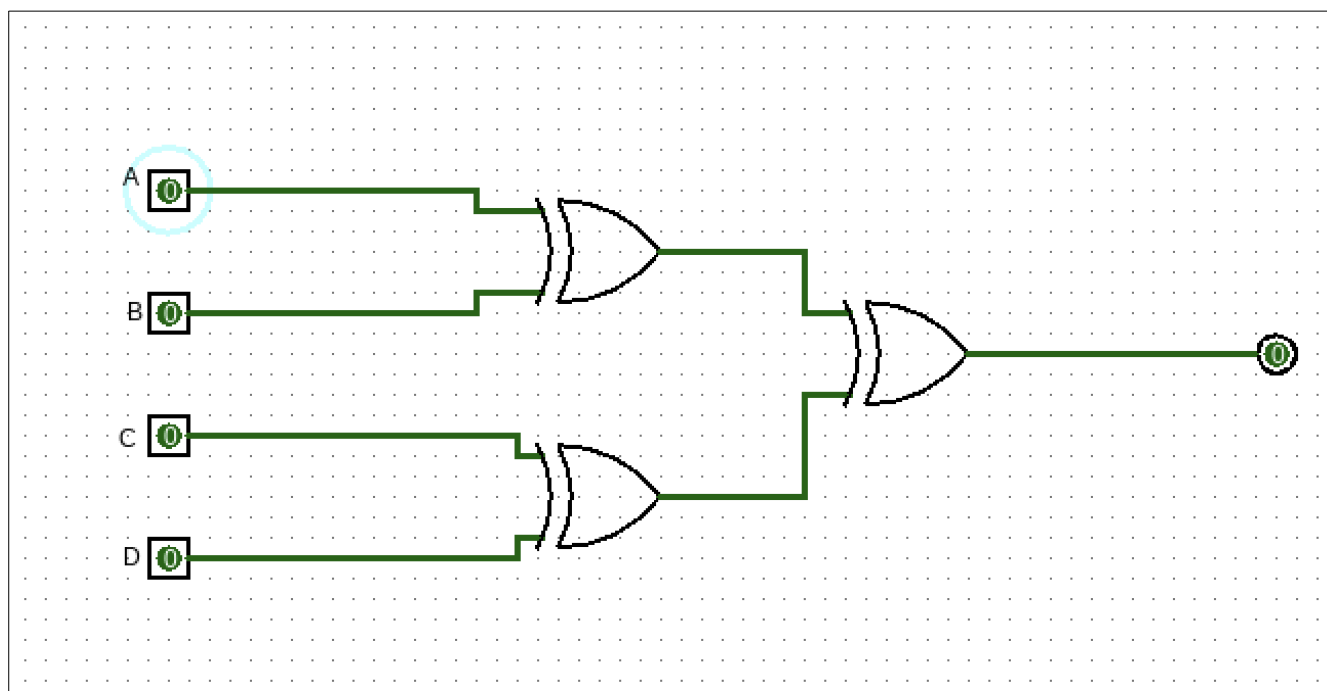


Рисунок 1. Схема Logisim

На основе полученного выражения я построил схему с тремя двух входными элементами XOR. Эта схема работает правильно при любом количестве единиц на входе.

ВЫВОД

В результате лабораторной работы были изучены методы составления таблиц истинности, записи формул СДНФ и создание схем в программе Logisim.

Для варианта №4 классическая минимизация с помощью карт Карно не помогла из-за шахматного распределения единиц. Это указало на построение схемы с помощью исключающего ИЛИ (XOR).